ATIVIDADE 08 — SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Protocolos Industriais: Conectividade e Evolução na Automação

Aluna: Rúbia Benites Baldenebro **RA:** 82512803

Disciplina: UC – Sistemas Automatizados **Data:** Abril de 2026

INTRODUÇÃO

A automação industrial moderna depende fortemente da comunicação eficiente entre dispositivos de campo, controladores e sistemas de supervisão. Os protocolos industriais desempenham um papel fundamental nesse cenário, garantindo que dados críticos sejam transmitidos com confiabilidade, velocidade e segurança. Desde os tradicionais barramentos de campo (*fieldbuses*) até as modernas redes baseadas em Ethernet e tecnologias sem fio, a evolução dessas redes tem impulsionado a chamada Indústria 4.0.

Compreender as características e diferenças entre os principais protocolos industriais é essencial para qualquer profissional da área de automação. Este trabalho aborda os protocolos PROFIBUS (em suas variantes DP e PA), o PROFINET, a comparação entre PROFIBUS e PROFINET, as aplicações sem fio com Bluetooth e WiFi, além das redes baseadas em CAN: CANopen e DeviceNet. Para cada tecnologia, são apresentados os conceitos fundamentais, as características técnicas, as aplicações práticas e as vantagens que justificam sua adoção em projetos industriais.

1. PROFIBUS

O **PROFIBUS** (*Process Field Bus*) é um dos protocolos de comunicação serial mais amplamente utilizados na automação industrial. Desenvolvido na Alemanha no final da década de 1980 por um consórcio liderado pela Siemens, ele se tornou um padrão internacional (IEC 61158) para comunicação em nível de campo. O PROFIBUS opera em uma arquitetura **mestre-escravo**, onde um controlador (mestre) gerencia a comunicação

com diversos dispositivos de campo (escravos), como sensores, atuadores e inversores de frequência.

Sua robustez e capacidade de operar em ambientes com alta interferência eletromagnética o tornaram uma escolha popular em indústrias de manufatura e processos. Estima-se que existam mais de 60 milhões de nós PROFIBUS instalados ao redor do mundo, o que demonstra a relevância e a maturidade dessa tecnologia. O protocolo utiliza o meio físico RS-485 para a variante DP e o padrão MBP (*Manchester Bus Powered*) para a variante PA, com suporte também a fibra óptica para longas distâncias ou ambientes com forte interferência.

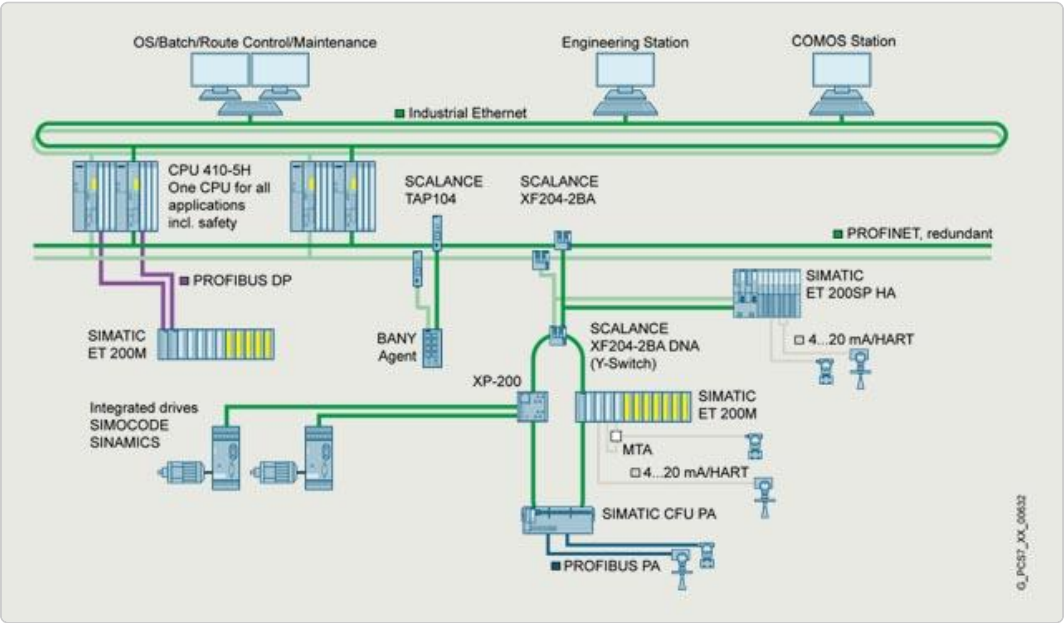

Figura 1: Exemplo de arquitetura de rede industrial integrando PROFIBUS DP, PROFIBUS PA e PROFINET.

2. PROFIBUS DP, PA E PROFINET

A família PROFIBUS evoluiu para atender a diferentes necessidades industriais, dividindo-se em variantes especializadas. Cada uma foi projetada para um segmento específico da automação, garantindo desempenho otimizado para sua aplicação.

2.1 PROFIBUS DP (Decentralized Periphery)

O **PROFIBUS DP** é a variante mais comum da família, otimizada para alta velocidade e baixo custo de conexão. É amplamente utilizado na automação de manufatura

para comunicação entre Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e dispositivos de entrada/saída (I/O) distribuídos. Utilizando o meio físico RS-485, o PROFIBUS DP alcança velocidades de comunicação de até **12 Mbps**, com suporte a até 126 nós por rede. Ele é ideal para ciclos de controle rápidos, como os encontrados em linhas de montagem e máquinas CNC.

2.2 PROFIBUS PA (Process Automation)

O **PROFIBUS PA** foi projetado especificamente para a automação de processos contínuos, como indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas e de alimentos. Sua principal característica é a capacidade de transmitir dados e energia pelo mesmo par de fios, utilizando a tecnologia **MBP** (*Manchester Bus Powered*). Isso simplifica enormemente a fiação em plantas de processo, onde os instrumentos de campo (transmissores de pressão, temperatura, nível e vazão) estão distribuídos por grandes áreas.

Além disso, o PROFIBUS PA é intrinsecamente seguro (*intrinsically safe*), o que permite sua instalação em **áreas classificadas** (Zonas 0, 1 e 2), onde há risco de explosão por presença de gases ou poeiras inflamáveis. A velocidade de transmissão é fixa em 31,25 kbps, suficiente para a taxa de atualização dos instrumentos de processo.

2.3 PROFINET

O **PROFINET** (*Process Field Network*) representa a evolução natural do PROFIBUS, sendo baseado no padrão **Ethernet Industrial** (IEEE 802.3). Desenvolvido pela PI (PROFIBUS & PROFINET International), o PROFINET combina a robustez e a confiabilidade do PROFIBUS com a velocidade e a flexibilidade da Ethernet, permitindo a integração perfeita entre o chão de fábrica e os sistemas corporativos de TI.

O PROFINET suporta três classes de comunicação: comunicação padrão TCP/IP para dados não críticos, comunicação em **Tempo Real (RT)** para controle de processos com ciclos de 1 a 10 ms, e comunicação em **Tempo Real Isócrono (IRT)** para aplicações de controle de movimento (*motion control*) com ciclos inferiores a 1 ms e jitter abaixo de 1 µs. Essa versatilidade torna o PROFINET adequado para uma ampla gama de aplicações industriais.

3. PROFIBUS VS. PROFINET

A transição do PROFIBUS para o PROFINET representa a mudança paradigmática das redes seriais tradicionais para as redes baseadas em Ethernet. Embora ambos os protocolos sejam desenvolvidos e mantidos pela mesma organização (PI), eles possuem características técnicas distintas que determinam sua aplicabilidade.

Característica	PROFIBUS	PROFINET
Base Tecnológica	Serial (RS-485 / MBP)	Ethernet Industrial (IEEE 802.3)
Velocidade Máxima	12 Mbps (DP) / 31,25 kbps (PA)	100 Mbps a 1 Gbps (ou mais)
Topologia de Rede	Principalmente Linha (Daisy-chain)	Linha, Estrela, Anel, Árvore
Tamanho da Mensagem	Até 244 bytes por nó	Praticamente ilimitado (padrão Ethernet)
Integração com TI	Requer gateways/conversores	Integração nativa (TCP/IP)
Diagnóstico	Diagnóstico básico de dispositivos	Diagnóstico avançado e detalhado
Aplicações Típicas	Plantas legadas, automação de processos	Indústria 4.0, IoT Industrial, motion control

Embora o PROFIBUS ainda possua uma base instalada gigantesca e continue sendo relevante para a manutenção de plantas legadas, o **PROFINET é a escolha padrão para novos projetos**. Sua maior largura de banda, flexibilidade de topologia, facilidade de integração com tecnologias modernas e suporte nativo a diagnósticos avançados justificam plenamente a migração. Além disso, o PROFINET permite a coexistência com redes PROFIBUS por meio de *proxy devices*, protegendo o investimento em equipamentos existentes.

4. APLICAÇÕES SEM FIO COM BLUETOOTH

O **Bluetooth Industrial** é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance projetada para operar de forma robusta em ambientes industriais ruidosos. Diferente do Bluetooth de consumo, a versão industrial utiliza técnicas avançadas de **salto de frequência** (*Frequency Hopping Spread Spectrum* – FHSS) para evitar interferências com outras redes sem fio, como o WiFi e o ZigBee, que operam na mesma faixa de frequência de 2,4 GHz.

Figura 2: Tecnologia Bluetooth aplicada em ambientes industriais para configuração e monitoramento de dispositivos de campo.

Na automação industrial, o Bluetooth encontra aplicações em cenários onde o cabeamento é impraticável ou economicamente inviável. Entre as principais aplicações, destacam-se:

- **Configuração e Diagnóstico Remoto:** Técnicos e engenheiros podem se conectar a sensores, transmissores e atuadores usando tablets ou smartphones para parametrização e leitura de falhas, sem a necessidade de abrir painéis elétricos ou interromper a produção.
- **Substituição de Anéis Coletores:** Em máquinas com partes rotativas (como tornos, centrifugadoras e mesas giratórias), o Bluetooth substitui os contatos mecânicos sujeitos a desgaste, transmitindo dados de forma confiável e sem manutenção.
- **Integração com Ferramentas Inteligentes:** Chaves de torque, medidores e leitores de código de barras conectados via Bluetooth enviam dados diretamente ao sistema MES (*Manufacturing Execution System*), garantindo rastreabilidade e qualidade.
- **Instrumentação de Campo:** Empresas como Emerson e ABB utilizam Bluetooth para permitir a comunicação sem fio com instrumentos de campo (transmissores de pressão, temperatura, etc.) em locais de difícil acesso.

A versão Bluetooth 5.0 e superiores trouxeram melhorias significativas em alcance (até 400 metros em linha de visada), velocidade de dados e capacidade de coexistência, tornando o Bluetooth cada vez mais atrativo para aplicações industriais no contexto da Indústria 4.0.

5. APLICAÇÕES SEM FIO COM WIFI EM PROFINET

A integração do **WiFi** (IEEE 802.11) com o protocolo PROFINET representa uma das soluções mais poderosas para a automação industrial sem fio. Enquanto o Bluetooth é ideal para comunicação de curto alcance e baixo consumo, o WiFi em PROFINET é projetado para aplicações que exigem alta largura de banda, longo alcance e comunicação em tempo real.

> O PROFINET sobre WiFi (IWLAN – *Industrial Wireless LAN*) utiliza mecanismos especiais de qualidade de serviço (QoS) e *roaming* rápido para garantir que os pacotes de dados cheguem ao destino dentro do tempo de ciclo exigido pelo sistema de controle, mesmo com o dispositivo em movimento.

As principais aplicações do WiFi em PROFINET incluem:

- **Veículos Guiados Automaticamente (AGVs):** Veículos que se movem pela fábrica precisam de comunicação contínua com o sistema de controle central. O WiFi em PROFINET garante essa conectividade com *roaming* rápido entre pontos de acesso, sem perda de pacotes.
- **Pontes Rolantes e Guindastes:** A eliminação de cabos móveis (esteiras porta-cabos) reduz significativamente os custos de manutenção e o tempo de inatividade, além de aumentar a segurança operacional.
- **Monitoramento de Grandes Plantas:** Coleta de dados de máquinas distribuídas em grandes áreas industriais, facilitando a implementação de manutenção preditiva e análise de dados em tempo real.
- **Sistemas de Transporte Suspenso:** Sistemas de transporte aéreo em linhas de pintura e montagem automotiva utilizam WiFi PROFINET para controle preciso do posicionamento e velocidade.

Para garantir a confiabilidade em ambientes industriais, as redes WiFi industriais utilizam equipamentos com grau de proteção IP65/IP67, antenas direcionais, protocolos de redundância (como o *Parallel Redundancy Protocol* – PRP) e mecanismos de segurança cibernética, assegurando que a comunicação PROFINET seja tão confiável quanto em redes cabeadas.

6. REDES CAN — CANOPEN E DEVICENET

O protocolo **CAN** (*Controller Area Network*), originalmente desenvolvido pela Bosch para a indústria automotiva na década de 1980, provou ser tão robusto e eficiente que foi adaptado para a automação industrial. Sua arquitetura baseada em mensagens, com detecção e correção de erros em hardware, e sua capacidade de operar em ambientes com

alta interferência eletromagnética o tornaram uma base sólida para protocolos industriais de alto nível.

6.1 CANopen

O **CANopen** é um protocolo de comunicação de alto nível baseado no padrão CAN, amplamente utilizado em sistemas de controle embarcados, automação de máquinas e veículos off-road (como tratores, empilhadeiras e equipamentos de construção). Gerenciado pela organização CiA (*CAN in Automation*), o CANopen define não apenas a comunicação, mas também o **perfil dos dispositivos**, garantindo a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes.

O CANopen utiliza um **Dicionário de Objetos** (*Object Dictionary*) em cada dispositivo, que descreve todas as suas variáveis, parâmetros e funções de forma padronizada. Isso facilita enormemente a configuração e o diagnóstico da rede. A comunicação pode ser orientada a eventos (os dados são transmitidos apenas quando há mudança de estado), por tempo (transmissão periódica) ou por demanda (solicitação do mestre), otimizando o uso da largura de banda disponível.

6.2 DeviceNet

O **DeviceNet** é outro protocolo baseado em CAN, desenvolvido pela Allen-Bradley (atualmente Rockwell Automation) e gerenciado pela ODVA (*Open DeviceNet Vendor Association*). Ele foi projetado para conectar dispositivos de campo simples (como sensores de proximidade, botões, chaves fim de curso e válvulas solenoides) a Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) de forma econômica e eficiente.

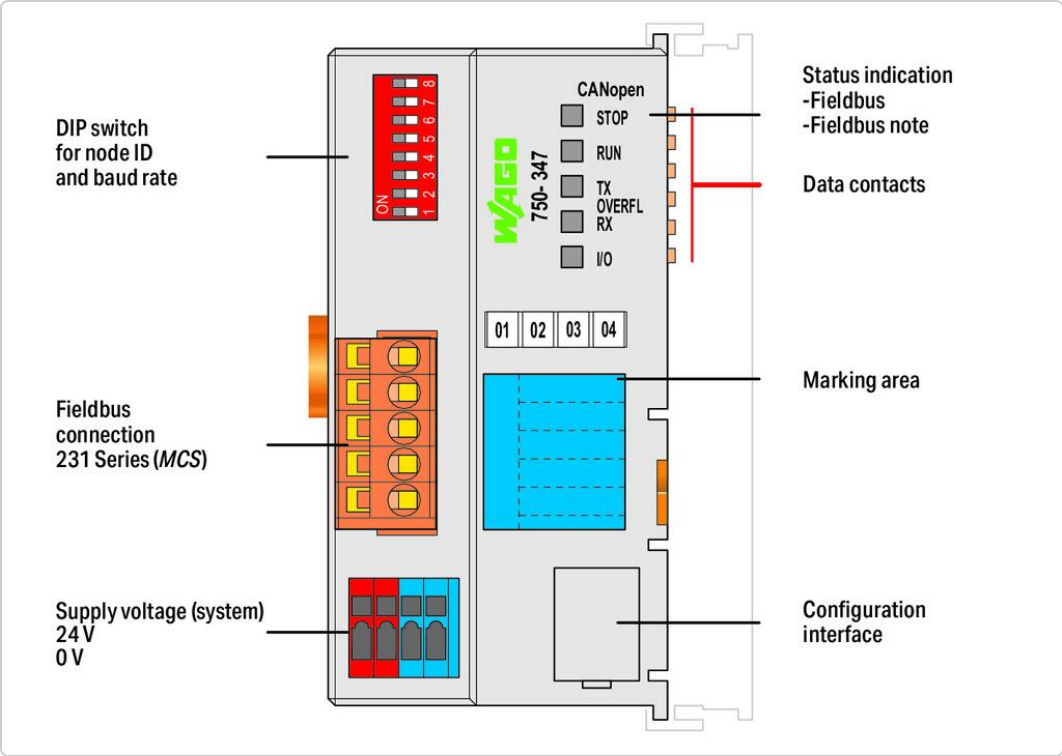

Figura 3: Módulo de comunicação Fieldbus CANopen, utilizado para integração de dispositivos de campo em redes industriais.

Uma das características mais práticas do DeviceNet é a capacidade de transmitir **dados e alimentação elétrica pelo mesmo cabo**, que possui pares separados para comunicação (CAN_H e CAN_L) e alimentação (24V DC e GND). Isso simplifica significativamente a fiação de dispositivos de baixo consumo. A topologia *trunk-drop* (tronco com derivações) permite a criação de redes flexíveis, onde os dispositivos podem ser conectados e desconectados sem interromper o funcionamento da rede (*hot-swapping*).

O modelo de comunicação **Produtor-Consumidor** do DeviceNet é uma de suas grandes vantagens: diferente do modelo mestre-escravo tradicional, os dados produzidos por um dispositivo podem ser consumidos simultaneamente por vários outros nós da rede, aumentando a eficiência e reduzindo a latência do sistema.

CONCLUSÃO

A análise dos principais protocolos industriais demonstra que não existe uma solução única para todos os cenários de automação. Cada tecnologia foi desenvolvida para atender a necessidades específicas, e a escolha adequada depende de fatores como a

natureza do processo (manufatura ou processo contínuo), os requisitos de tempo real, a presença de áreas classificadas, a necessidade de mobilidade e o orçamento disponível.

O **PROFIBUS**, com suas variantes DP e PA, consolidou-se como um padrão robusto e confiável para o chão de fábrica, com uma base instalada de dezenas de milhões de dispositivos ao redor do mundo. O **PROFINET** representa o futuro das redes industriais, trazendo a velocidade, a flexibilidade e a integração da Ethernet para o ambiente de automação, sendo a escolha natural para novos projetos e para a implementação da Indústria 4.0.

As tecnologias sem fio, como **Bluetooth** e **WiFi em PROFINET**, adicionaram uma camada de flexibilidade indispensável, viabilizando aplicações com equipamentos móveis e reduzindo custos de infraestrutura. Por fim, os protocolos baseados em **CAN**, como CANopen e DeviceNet, continuam sendo soluções altamente eficientes e econômicas para automação de máquinas e integração de dispositivos de campo simples, especialmente em aplicações embarcadas e veiculares.

Compreender as características, vantagens e limitações de cada uma dessas redes é, portanto, uma competência essencial para o engenheiro de automação moderno, capaz de projetar sistemas de comunicação industrial robustos, escaláveis e preparados para os desafios tecnológicos do futuro.

REFERÊNCIAS

1. PROFIBUS & PROFINET International (PI). *PROFIBUS Technology and Application.* Disponível em: <https://www.profibus.com/technology/profibus>. Acesso em: abr. 2026.

2. PROFIBUS & PROFINET International (PI). *PROFINET Technology and Application.* Disponível em: <https://www.profibus.com/technology/profinet>. Acesso em: abr. 2026.

3. ODVA. *DeviceNet Technology Overview*. Disponível em: <https://www.odva.org/technology-standards/key-technologies/devicenet/>. Acesso em: abr. 2026.

4. CAN in Automation (CiA). *CANopen – The Standardized Embedded Network*. Disponível em: <https://www.can-cia.org/canopen/>. Acesso em: abr. 2026.

5. Phoenix Contact. *Bluetooth Industrial – Tecnologias de Comunicação*. Disponível em: <https://www.phoenixcontact.com/pt-br/tecnologias/tecnologias-de-comunicacao/bluetooth-industrial>. Acesso em: abr. 2026.

6. Siemens. *Industrial Wireless LAN (IWLAN) – PROFINET over WLAN*. Disponível em: <https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/industrial-wireless-lan.html>. Acesso em: abr. 2026.

7. Associação PROFIBUS Brasil. *AS-i, PROFIBUS DP/PA, PROFINET e Safety Bus*. Disponível em: <https://www.profibus.org.br>. Acesso em: abr. 2026.

8. Industrial Monitor Direct. *Profinet vs Profibus: Comparação Técnica e Contexto Histórico*. Disponível em: <https://industrialmonitordirect.com/pt/blogs/knowledgebase/profinet-vs-profibus-technical-comparison-and-historical-context>. Acesso em: abr. 2026.